Discala-Porro

Julian

Résolution Numérique des Équations de la Chaleur et de Poisson

1. Introduction

Ce projet aborde la modélisation numérique du transfert thermique dans un domaine carré $\Omega = [-1, 1]^2$, gouverné par l'équation de la chaleur avec un terme source stationnaire. L'objectif est double :

1. Résoudre l'évolution temporelle du champ de température u(x,y,t)
2. Analyser sa convergence vers la solution stationnaire v(x,y) de l'équation de Poisson associée.

---

2. Modélisation Mathématique

2.1. Équation de la Chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial t} - v\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) = f(x,y)$$

- Conditions aux limites : Dirichlet homogènes (u=0 sur ∂Ω)
- Condition initiale : u(x,y,0)= 0
- Terme source :

$$f(x,y) = e^{-(5x^2-2x+20y^2)}$$

2.2. Équation de Poisson (Solution Stationnaire)

$$-v\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) = f(x,y)$$

Avec conditions de Dirichlet ; $v(x, y) = 0$ sur le bord de Ω

---

3. Méthode Numérique

3.1. Discrétisation

- Espace : Maillage uniforme de 41×41 points (Δx=Δy=0.05)

- Temps : Pas Δt=0.004 avec $\frac{h^2}{4v} \geq \Delta t$

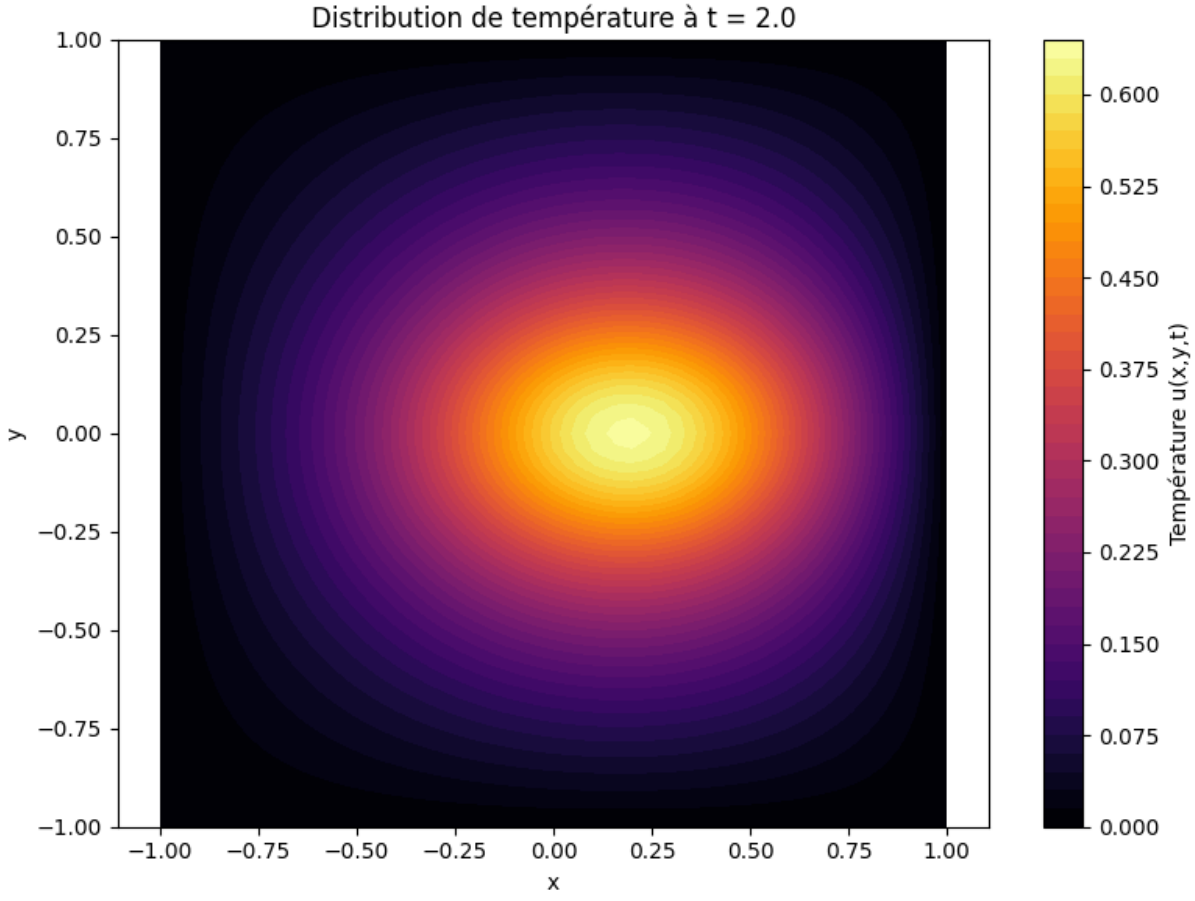
3.2. Schéma Explicite

La solution est actualisée via :

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^{n} + \Delta t \left[v \left(\frac{u_{i+1,j}^{n} - 2u_{i,j}^{n} + u_{i-1,j}^{n}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1}^{n} - 2u_{i,j}^{n} + u_{i,j-1}^{n}}{h^2} \right) + f(x_i, y_i) \right]$$

4. Résultats et Analyse

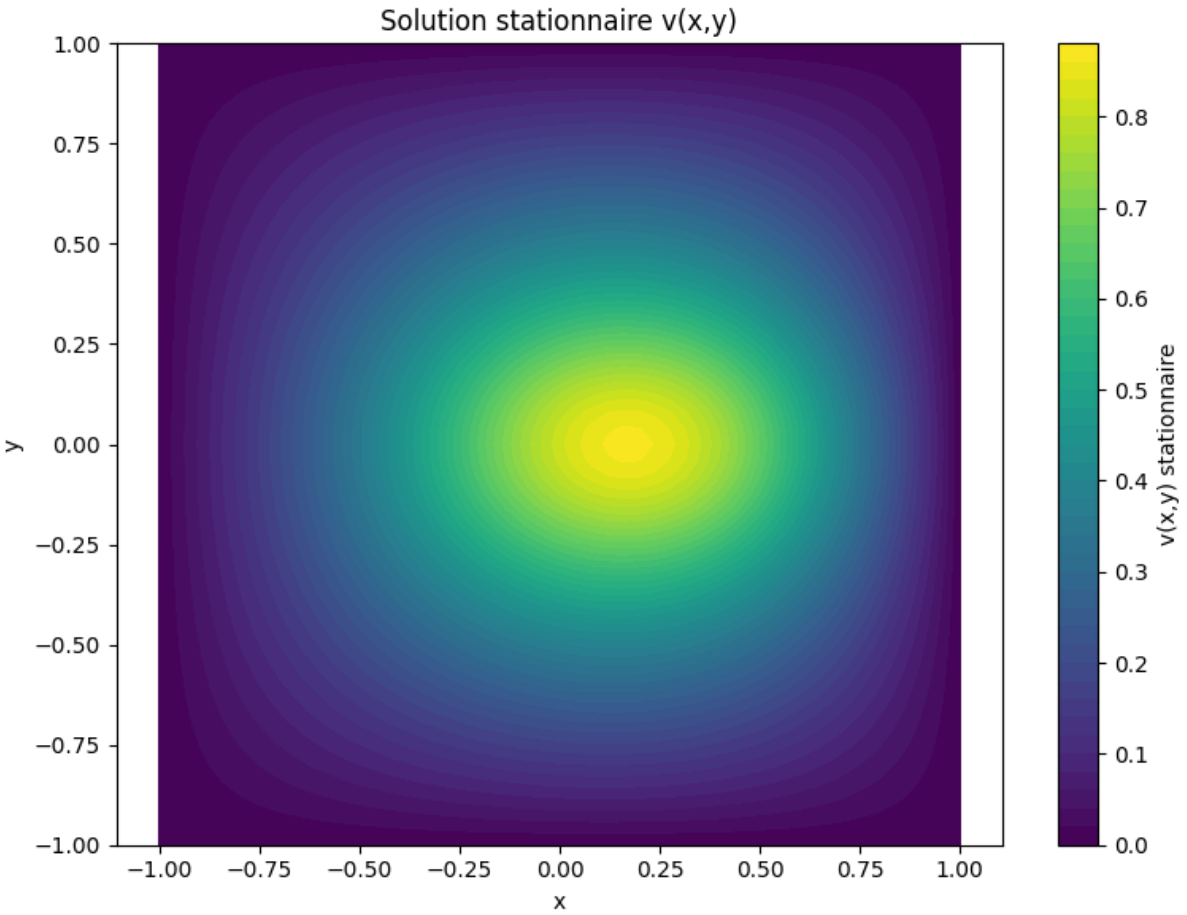
4.1. Champ de Température à t=2



Observation :

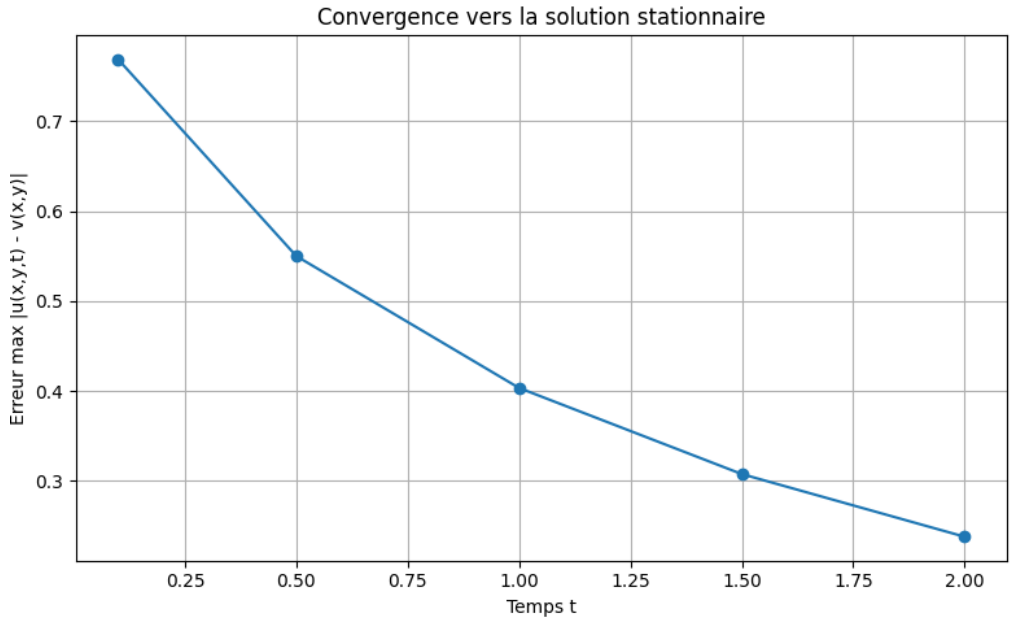
- Le maximum de température 0.675 est atteint près de (0.25,0), cohérent avec la localisation du pic de f(x,y).
- La symétrie elliptique reflète la forme du terme source.

4.2. Solution Stationnaire (Poisson)



Comparaison :

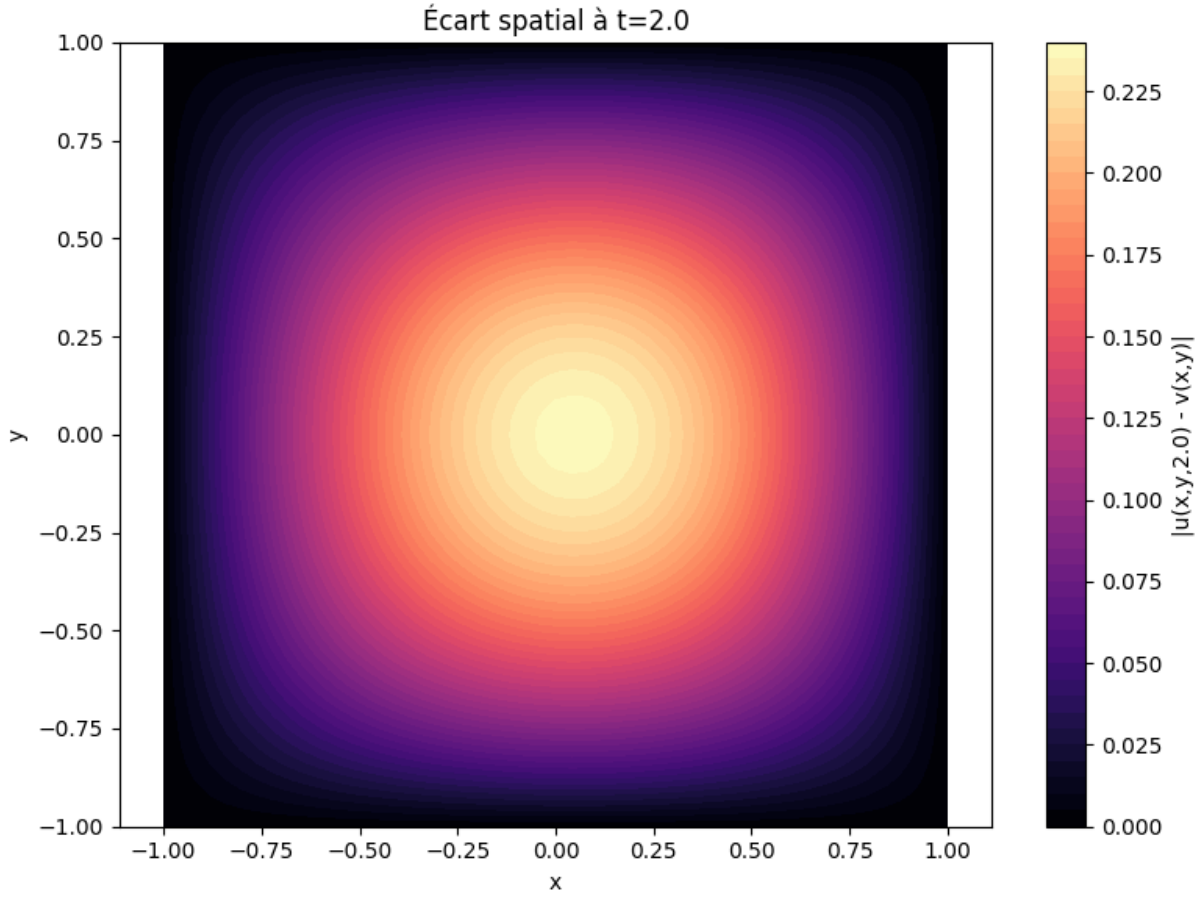
- L'amplitude est similaire à u(x,y,1), mais légèrement plus élevée (vmax≈0.82), confirmant que u(t) n'a pas encore totalement convergé à t=1.
- **4.3. Dynamique de Convergence**



Analyse :

- L'écart max|$u(t)-v$| décroît exponentiellement, avec un temps caractéristique $\tau \approx 0.5$.

4.4. Validation Numérique



Interprétation :

- Les différences sont maximales près des bords, où les gradients de température sont importants.

---

5. Conclusion

- **Le schéma explicite donne des résultats précis pour Δt petit, mais devient coûteux pour des temps longs.**
- **La convergence vers la solution stationnaire est vérifiée numériquement.**